

含绝对值不等式等价转化

二级结论

条件

条件 1（参数为正）：

实数 $a > 0$ 。

条件 2（表达式为实）：

$f(x)$ 是实数表达式。

结论

结论一（小于情形）：

直观描述：绝对值小于正数等价于表达式介于正负数之间。

$$|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a.$$

结论二（大于情形）：

直观描述：绝对值大于正数等价于表达式小于负数或大于正数。

$$|f(x)| > a \iff f(x) < -a \vee f(x) > a.$$

常见变形（含等号情形）

变形一（小于等于）：

直观描述：包括等号时，边界同样包含。

$$|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a.$$

变形二（大于等于）：

直观描述：包括等号时，边界同样包含。

$$|f(x)| \geq a \iff f(x) \leq -a \vee f(x) \geq a.$$

理解说明

一句话直觉

绝对值对应数轴上点到原点的距离，因此绝对值不等式直接反映距离与数的大小关系。

核心拆解

要点一（几何意义）：

$|f(x)| < a$ 表示 $f(x)$ 对应的点到原点的距离小于 a ，所以 $f(x)$ 限制在 $(-a, a)$ 内。

要点二（逻辑关系）：

$|f(x)| > a$ 表示距离大于 a ，所以 $f(x)$ 必须在 $(-a, a)$ 之外，即 $f(x) < -a$ 或 $f(x) > a$ 。

几何本质（数轴距离）

$|f(x)|$ 是数轴上点 $f(x)$ 到原点的距离。不等式 $|f(x)| < a$ 的几何意义是点 $f(x)$ 到原点的距离小于 a ，故该点位于 $(-a, a)$ 内。同理 $|f(x)| > a$ 表示点位于区间之外。

代数意义（分段转化）

通过绝对值的定义，将 $|f(x)|$ 按 $f(x) \geq 0$ 和 $f(x) < 0$ 分段，得到两个等价的不等式，再合并成结论中的形式。

考点价值（解不等式核心）

- **考法一（直接求解）：**给定具体绝对值不等式，直接套用等价形式转化为普通不等式（组）求解。
- **考法二（参数问题）：**已知不等式的解集，反求参数 a 的值或范围。

顿悟点

关键是把“绝对值符号”转化为“区间范围”，而且注意“小于取中间，大于取两边”的口诀。

使用场景

- **场景一（单绝对值不等式）：**含一个绝对值表达式的不等式。
- **场景二（含参绝对值不等式）：**系数中含参数，需分类讨论。

证明**思路提示**

根据绝对值定义分段讨论，先考虑 $t = f(x)$ 再分别证明两个等价关系。（以下以 $<$ 和 $>$ 为例证明，含等号情形可完全类似推导。）

正式推导**步骤一（引入代换）：**

设 $t = f(x)$ ，则 $|f(x)| = |t|$ ，原问题转化为研究 $|t|$ 与 a 的大小关系。

$$|f(x)| < a \iff |t| < a, \quad |f(x)| > a \iff |t| > a.$$

理由：由 $f(x)$ 的任意性，代入简化符号。

步骤二（定义展开）：

根据绝对值定义：

$$|t| = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ -t, & t < 0. \end{cases}$$

理由：绝对值是分段函数，需要分情况处理。

步骤三（小于情形正向）：

若 $|t| < a$ ，分类讨论：

$$t \geq 0 \Rightarrow t < a;$$

$$t < 0 \Rightarrow -t < a \Rightarrow t > -a.$$

理由：代入分段定义并解不等式。因为 $a > 0$ ，所以不等号方向不变。

步骤四（小于情形反向）：

若 $-a < t < a$ ，则

$$t \geq 0 \Rightarrow |t| = t < a, \quad t < 0 \Rightarrow |t| = -t < a.$$

理由：直接验证两种情形都满足 $|t| < a$ 。

步骤五（小于结论）：

结合步骤三和四得：

$$|t| < a \iff -a < t < a.$$

代回 $t = f(x)$ 即得

$$|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a.$$

理由：双向推理完成，代入 t 得到原式。

步骤六（大于情形正向）：

若 $|t| > a$ ，分类讨论：

$$t \geq 0 \Rightarrow t > a;$$

$$t < 0 \Rightarrow -t > a \Rightarrow t < -a.$$

理由：分段代入，注意 $a > 0$ 不变号。

步骤七（大于情形反向）：

若 $t < -a$ 或 $t > a$ ，直接检验：

$$t < -a \Rightarrow |t| = -t > a, \quad t > a \Rightarrow |t| = t > a.$$

理由：均满足 $|t| > a$ 。

步骤八（大于结论）：

组合得：

$$|t| > a \iff t < -a \vee t > a.$$

代回 $t = f(x)$ ：

$$|f(x)| > a \iff f(x) < -a \vee f(x) > a.$$

理由：同样双向推理完成。

结论回扣

以上证明了在 $a > 0$ 且 $f(x)$ 为实数表达式时，绝对值不等式等价于不含绝对值的简单不等式组，是解绝对值不等式的基础工具。

典型例题**例 1（基础）**

题目：解不等式 $|2x - 1| < 3$ 。

解题步骤：

第一步（套用结论）：

由 $a = 3 > 0$ ，根据定理：

$$-3 < 2x - 1 < 3.$$

理由： $|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a$ ，这里 $f(x) = 2x - 1$ 。

第二步（分别求解）：

解两个不等式：

$$\begin{cases} 2x - 1 > -3 \Rightarrow x > -1, \\ 2x - 1 < 3 \Rightarrow x < 2. \end{cases}$$

理由：不等式的同解变形。

第三步（取交集）：

两个条件同时成立，解集为

$$-1 < x < 2.$$

理由：逻辑连接词为“且”，故取公共部分。

关键结论：原不等式的解集为 $(-1, 2)$ 。

例 2（稍变形）

题目：解不等式 $|x^2 - 1| > 2$ 。

解题步骤：

第一步（套用结论）：

由 $a = 2 > 0$ ，根据定理：

$$x^2 - 1 < -2 \quad \vee \quad x^2 - 1 > 2.$$

理由： $|f(x)| > a \iff f(x) < -a \vee f(x) > a$ 。

第二步（解二次不等式）：

$$x^2 - 1 < -2$$

无解；

$$x^2 - 1 > 2 \iff x^2 > 3.$$

理由： $x^2 - 1 < -2$ 即 $x^2 < -1$ ，不可能； $x^2 > 3$ 解得 $x < -\sqrt{3}$ 或 $x > \sqrt{3}$ 。

第三步（取并集）：

两个分支为或关系，故解集为

$$x < -\sqrt{3} \vee x > \sqrt{3}.$$

理由：逻辑连接词为“或”，取所有满足条件的并集。

关键结论：原不等式的解集为 $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知关于 x 的不等式 $|2x + 1| > m$ ($m > 0$) 的解集为 $x < -2$ 或 $x > 1$ ，求 m 的值。

解题步骤：

第一步（套用结论）：

由 $m > 0$ ，根据定理：

$$2x + 1 < -m \quad \vee \quad 2x + 1 > m.$$

理由： $|f(x)| > m \iff f(x) < -m \vee f(x) > m$ 。

第二步（解出形式）：

解两个线性不等式：

$$2x + 1 < -m \Rightarrow x < \frac{-m - 1}{2},$$

$$2x + 1 > m \Rightarrow x > \frac{m - 1}{2}.$$

理由：移项、除以正数 2，不等号方向不变。

第三步（对比解集）：

已知解集为 $x < -2$ 或 $x > 1$ ，因此

$$\frac{-m - 1}{2} = -2, \quad \frac{m - 1}{2} = 1.$$

解得 $m = 3$ 。

理由：解集的分界点对应不等式边界，联立方程求解。验证 $m = 3 > 0$ 成立。

关键结论： $m = 3$ 。

易错提醒**易错点一（忽视前提条件）**

不等式中 a 不一定为正数，若不注意 $a > 0$ 直接套用等价形式，会出现方向错误。例如解 $|x| < -1$ 时写成 $-1 < x < 1$ ，实际解集为空。

正确理解（确保前提）

使用结论前必须检查 $a > 0$ ；若 $a \leq 0$ ，应结合绝对值非负性单独讨论。

错因分析（忽略条件）

对定理的前提条件记忆不牢，生搬硬套。

易错点二（混淆逻辑连接词）

在 $|f(x)| > a$ 的等价转化中，误写为 $-a < f(x) < a$ （即取“且”），导致解

集错误。例如解 $|x| > 2$ 错写成 $-2 < x < 2$ 。

正确理解（分清两类）

$|f(x)| < a$ 对应“且”关系（交集）， $|f(x)| > a$ 对应“或”关系（并集）。

错因分析（记忆混淆）

将两种情形的不等关系混淆，未区分中间的连接词。

易错点三（符号处理错误）

解含绝对值不等式时，对 $f(x)$ 系数为负的情况处理不当。例如解 $|-2x+1| < 3$ ，套用结论得 $-3 < -2x+1 < 3$ ，但继续解时忘记除以负数改变不等号方向。

正确理解（规范运算）

套用结论后，正常解线性不等式，注意移项或除以负数时不等号反向。也可先处理系数为正的表达式（如 $|2x-1| < 3$ 更方便）。

错因分析（运算粗心）

忽视常规不等式基本操作，只关注绝对值转化。

结论小结

一句话核心

绝对值不等式 $|f(x)| < a$ ($a > 0$) 等价于 $-a < f(x) < a$ ； $|f(x)| > a$ 等价于 $f(x) < -a$ 或 $f(x) > a$ 。

使用条件

- 条件 1（参数为正）： $a > 0$ 。
- 条件 2（表达式为实）： $f(x)$ 为实数表达式。

关键提醒

- 易错点（方向混淆）：小于取中间（且），大于取两边（或）。
- 检查项（前提条件）：使用前确认 $a > 0$ ；若含等号，对应带上等号。